ICN-292: Sistemas de Información para la Gestión

Laboratorio 4 : SQL

Rodrigo Barros

rbarros@usm.cl

Repositorio GitHub:
https://github.com/rodrigobarrosmolina/Laboratorio-4.gite

Segundo Semestre 2026

Entregable 1: Creación de la base de datos

Entorno de ejecución

Las consultas de este laboratorio fueron ejecutadas en **OneCompiler** (`https://onecompiler.com/mysql`), una plataforma en línea que provee un entorno MySQL 8 sin necesidad de instalar software localmente. El motor utilizado es MySQL, por lo que toda la sintaxis (tipos de datos, `AUTO_INCREMENT`, `ENUM`, `FOREIGN KEY`, etc.) corresponde a ese estándar y no es compatible con SQLite u otros gestores.

Script SQL

El siguiente script crea la base de datos `austral` desde cero. Primero se definen las tablas respetando el orden de las claves foráneas: `colecciones` y `autores` antes que `libros`, y `libros` antes que `pagos`. Luego se insertan los datos oficiales del enunciado. Los resultados de cada consulta se encuentran en el Anexo A.

```
CREATE TABLE colecciones (
    id_coleccion      INT AUTO_INCREMENT,
    titulo            VARCHAR(120) NOT NULL,
    fecha_publicacion DATE         NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_coleccion)
);

CREATE TABLE autores (
    id_autor INT AUTO_INCREMENT,
    nombre   VARCHAR(80)  NOT NULL,
    pais     VARCHAR(60),
    genero   ENUM('Comic','Ensayo','Infantil','Novela','Poesia') NOT
        NULL,
    PRIMARY KEY (id_autor)
);

CREATE TABLE libros (
    id_libro            INT AUTO_INCREMENT,
    id_autor            INT          NOT NULL,
    id_coleccion        INT          NOT NULL,
    titulo              VARCHAR(120) NOT NULL,
    paginas             INT,
    ejemplares_vendidos INT,
    anio                INT,
    PRIMARY KEY (id_libro),
    FOREIGN KEY (id_autor)     REFERENCES autores(id_autor),
    FOREIGN KEY (id_coleccion) REFERENCES colecciones(id_coleccion)
);

CREATE TABLE pagos (
    id_pago    INT AUTO_INCREMENT,
```

```
    id_autor    INT             NOT NULL,
    fecha_pago  DATE            NOT NULL,
    monto       DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_pago),
    FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES autores(id_autor)
);

INSERT INTO autores (nombre, pais, genero) VALUES
    ('Elena Pizarro',     'Chile',          'Novela'),
    ('Harold Finch',      'Inglaterra',     'Ensayo'),
    ('Rodrigo Bahamonde', 'Chile',          'Poesia'),
    ('Valentina Correa',  'Argentina',      'Infantil'),
    ('Nora Keller',       'Estados Unidos', 'Novela'),
    ('Kenji Arakawa',     NULL,             'Comic');

INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
    ('Coleccion Sur',   '2022-01-15'),
    ('Coleccion Norte', '2023-06-01');

INSERT INTO libros
    (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos,
       anio)
VALUES
    (1, 1, 'Cielo de Enero',       210, 1500, 2024),
    (1, 1, 'Marea Baja',           185,  800, 2023),
    (1, 2, 'El Norte',             200, 2200, 2024),
    (2, 1, 'Estrellas que Caen',   240, 3000, 2022),
    (2, 2, 'Maquinas',             215,  450, 2024),
    (3, 1, 'Luz Artificial',       300, 1200, 2024),
    (3, 2, 'Ruido Blanco',         280,  600, 2023),
    (4, 1, 'El Barrio de Lila',    190, 5000, 2024),
    (4, 2, 'Antes del Amanecer',   205, 2700, 2024),
    (4, 1, 'La Calle 8',           175,  900, 2023),
    (5, 2, 'Flor de Hierro',       195, 4100, 2024),
    (5, 1, 'Hora Dorada',          220, 1800, 2022);

INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
    (1, '2026-03-10', 1500000.00),
    (1, '2026-07-15', 2200000.00),
    (4, '2026-05-20',  980000.00);
```

Entregable 2: Consultas SQL

Los outputs de cada consulta se encuentran en el Anexo A (páginas 6 en adelante).

Consulta 1

La comparación `pais <>'Chile'` descarta automáticamente los valores NULL, ya que MySQL no evalúa NULL con operadores de comparación: cualquier operación contra NULL devuelve NULL, que el `WHERE` trata como falso. Por eso se agrega `OR pais IS NULL` para incluir a Kenji Arakawa.

```
SELECT nombre, genero
FROM   autores
WHERE  pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

Consulta 2

```
SELECT titulo, paginas
FROM   libros
WHERE  paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas;
```

Consulta 3

```
SELECT COUNT(*)                 AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_ejemplares,
       AVG(paginas)             AS promedio_paginas,
       MIN(anio)                AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares
FROM   libros;
```

Consulta 4

```
SELECT DISTINCT genero
FROM   autores
ORDER BY genero;
```

Consulta 5

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM   autores a
JOIN   libros  l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE  l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```

Consulta 6

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM   libros
WHERE  anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

Consulta 7

```sql
-- INSERT del libro temporal
INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo,
                    paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

-- SELECT previo: ver la fila antes de borrarla
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

-- DELETE filtrado por titulo
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

-- SELECT posterior: verificar que ya no esta
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Consulta 8

```sql
-- SELECT previo
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

-- UPDATE: suma 100 al valor actual
UPDATE libros
SET    ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE  titulo = 'Cielo de Enero';

-- SELECT posterior
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Consulta 9

```sql
SELECT l.titulo            AS libro,
       c.titulo            AS coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM   libros      l
JOIN   colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

Consulta 10

```sql
-- 10a: lista de pagos con nombre del autor
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM   pagos   p
JOIN   autores a ON p.id_autor = a.id_autor;

-- 10b: total pagado por autor
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM   pagos   p
JOIN   autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre;
```

Anexo A: Outputs de las consultas

Output:

```
+------------------+----------+
| nombre           | genero   |
+------------------+----------+
| Harold Finch     | Ensayo   |
| Kenji Arakawa    | Cómic    |
| Nora Keller      | Novela   |
| Valentina Correa | Infantil |
+------------------+----------+
```

Figura 1: Output consulta 1: autores cuyo país no es Chile o no está registrado, ordenados por nombre.

Output:

```
+--------------------+---------+
| titulo             | paginas |
+--------------------+---------+
| El Barrio de Lila  |     190 |
| Flor de Hierro     |     195 |
| El Norte           |     200 |
| Antes del Amanecer |     205 |
| Cielo de Enero     |     210 |
| Máquinas           |     215 |
| Hora Dorada        |     220 |
+--------------------+---------+
```

Figura 2: Output consulta 2: libros con entre 190 y 220 páginas, ordenados de menor a mayor.

Output:

total_libros	total_ejemplares	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ejemplares
12	24250	217.9167	2022	5000

Figura 3: Output consulta 3: estadísticas globales del catálogo (12 libros, 24 250 ejemplares, promedio 217,92 páginas, año más antiguo 2022, máximo 5 000 ejemplares).

Output:

genero
Cómic
Ensayo
Infantil
Novela
Poesía

Figura 4: Output consulta 4: géneros literarios distintos presentes en la tabla `autores`.

Output:

nombre	libros_2024
Elena Pizarro	2
Valentina Correa	2

Figura 5: Output consulta 5: autores con más de un libro publicado en 2024 (Elena Pizarro y Valentina Correa, 2 libros cada una).

Output:

```
+--------------------+----------------------+
| titulo             | ejemplares_vendidos |
+--------------------+----------------------+
| El Barrio de Lila  |                5000 |
| Flor de Hierro     |                4100 |
| Antes del Amanecer |                2700 |
+--------------------+----------------------+
```

Figura 6: Output consulta 6: los 3 libros más vendidos de 2024 con más de 2 000 ejemplares.

Output:

```
+----------+----------+--------------+--------------+---------+---------------------+------+
| id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo       | paginas | ejemplares_vendidos | anio |
+----------+----------+--------------+--------------+---------+---------------------+------+
|       13 |        3 |            1 | Papel Mojado |     260 |                  50 | 2024 |
+----------+----------+--------------+--------------+---------+---------------------+------+
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
| id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo         | paginas | ejemplares_vendidos | anio |
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
|        1 |        1 |            1 | Cielo de Enero |     210 |                1500 | 2024 |
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
| id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo         | paginas | ejemplares_vendidos | anio |
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
|        1 |        1 |            1 | Cielo de Enero |     210 |                1600 | 2024 |
+----------+----------+--------------+----------------+---------+---------------------+------+
```

Figura 7: Output consultas 7 y 8: INSERT de *Papel Mojado*, SELECT previo que confirma su existencia, DELETE y SELECT posterior con conjunto vacío; seguido del SELECT previo de *Cielo de Enero* (1 500 ejemplares), UPDATE que suma 100 y SELECT posterior que confirma 1 600 ejemplares.

Output:

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Colección Sur	2022-01-15
Marea Baja	Colección Sur	2022-01-15
Estrellas que Caen	Colección Sur	2022-01-15
Luz Artificial	Colección Sur	2022-01-15
El Barrio de Lila	Colección Sur	2022-01-15
La Calle 8	Colección Sur	2022-01-15
Hora Dorada	Colección Sur	2022-01-15
El Norte	Colección Norte	2023-06-01
Máquinas	Colección Norte	2023-06-01
Ruido Blanco	Colección Norte	2023-06-01
Antes del Amanecer	Colección Norte	2023-06-01
Flor de Hierro	Colección Norte	2023-06-01

Figura 8: Output consulta 9: JOIN entre `libros` y `colecciones`, mostrando la colección asignada y fecha de publicación para los 12 libros.

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2026-03-10	1500000.00
Elena Pizarro	2026-07-15	2200000.00
Valentina Correa	2026-05-20	980000.00

nombre	total_pagado
Elena Pizarro	3700000.00
Valentina Correa	980000.00

Figura 9: Output consulta 10: lista de los 3 pagos registrados con nombre del autor, fecha y monto; y resumen del total pagado por autor (Elena Pizarro \$3 700 000 y Valentina Correa \$980 000).